

贺宥斌

联系电话: +86 187 7487 8768 / +852 6652 0790

教育邮箱: 25091865d@connect.polyu.hk

个人邮箱: PalestyHR@gmail.com

教育经历

香港理工大学

航空工程（荣誉）工学学士

辅修 人工智能及数据分析 (Artificial Intelligence & Data Analytics)

香港 2025.09 - 2029.06 (预计)

论文

Youbin He, Siwei Wang. P-SRM: Selective Recovery of Rejected Predictions in Visual Tracking.

IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2027 Submitted). **Under Review.**

[arXiv] [GitHub]

研究与项目经历

P-SRM: 一种面向视觉跟踪的轻量化拒绝后选择性恢复方法

研究项目

- 问题发现:** 在复现 TrackNetV3、TAPIR、KCF 等跟踪方法时, 发现原生拒绝机制会丢弃部分定位正确的候选, 通过候选错误分类与高分误接纳分析, 提出跨跟踪器的拒绝后选择性恢复方法 P-SRM。
- 方法设计:** 构建统一证据适配器, 将响应图、候选支持区域与有效区域编码为 $3 \times 32 \times 32$ 张量, 结合候选几何特征构建约 1.23M 参数的 CNN, 通过目标存在性辅助监督、pAUC 优化及原生拒绝余量与历史运动信息融合实现恢复, 保持原生有效输出和候选坐标不变。
- 实验结果:** 在三类跟踪任务的 6 种方法、4 个数据集、9 组配置上开展三随机种子实验, 相较原生基线, pooled F1 与 AP_r 最高分别提升约 1.27 和 32.13 个百分点, 并通过消融实验分析组件贡献、推理耗时测试评估额外计算开销。

Stop or Go: 针对复杂家庭场景下消费级机器人的多模态动作授权安全性分析

个人项目

- 问题建模:** 针对家庭机器人有限感知下的动作安全问题, 设计“允许、禁止、证据不足”三值授权框架, 通过感知配置与决策规则的配对比较, 以危险放行、过度停止及未决率等刻画安全性与可用性。
- 系统实现:** 基于 OmniGibson, 使用 BEHAVIOR-1K 搭建仿真环境, 依据 Go2 官方 URDF 及数字资产几何参数构建静态机器人模型, 建立世界—机体—传感器坐标关系, 配置 RGB、线性深度与射线模拟二维测距, 并结合 YOLO-World 检测、动作区域投影及独立几何碰撞查询实现感知与参考判定流程。
- 阶段成果:** 采集 80 个开发状态, 生成 21,501 项检测与 400 条状态—动作记录, 通过可视化定位近场覆盖与相机外参问题, 重设 120° 视场角及 40° 下视配置并完成新版流程的本地验证与多模态报告生成。

实习经历

蓝思智能机器人（长沙）有限公司 | 机械结构工程师（实习）

长沙 2026.06 - 2026.09

参与蓝思自研 6-DOF、在研 22-DOF 及 BrainCo（强脑科技）13/16-DOF 灵巧手项目, 负责结构优化、装配及软件测试等工作。

- 结构与验证:** 参与 6-DOF 及 22-DOF 灵巧手设计, 通过运动分析、干涉检查及多轮 3D 打印优化结构, 消除约 20.31 mm^3 干涉, 完成样机装配、找零与卡滞测试, 并参与马达及嵌入式控制软件验证。
- 制造与调试:** 参与 BrainCo 13/16-DOF 灵巧手制造, 整理 8 类配置的 BOM 与 SAP 物料信息、重绘 40 余张工程图, 开展装配培训并参与 6 对样机验证, 协助 RS-485 通信配置、线缆焊接及测试软件调试。
- 客户演示:** 为 NVIDIA 来访团队的 21 自由度灵巧手演示配置 SDK 与 PySide6 上位机, 现场排查串口占用及连接异常, 并用英语介绍自由度配置、触觉传感与基于 MIT 阻抗控制的手指驱动原理。

专业技能

语言能力: 中文: 母语; 英语: IELTS 6.5 (2024)

编程工具: Python、PyTorch、NumPy、OpenCV

专业软件: Isaac Sim、OmniGibson、SolidWorks、Creo